

MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

UT02 · ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSIÓN DE FICHEROS

Alumno:	Moisés De Lima	Curso / Grupo:	DAM Noche - Grupo A
Asignatura:	Acceso a Datos (UT02)	Año Académico:	2026 - 2027
Proyecto:	Sistema Full-Stack de Gestión, Conversión e Inspección de Envíos		

1. ENLACES PÚBLICOS DE DESPLIEGUE Y CÓDIGO FUENTE

Aplicación Web (Vercel):	https://proyecto-ficheros-26-27-mois-es-de-l.vercel.app/
Backend REST API (Render):	https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com
Repositorio GitHub:	https://github.com/MoiFran/PROYECTO-FICHEROS-26_27-Mois-es-De-Lima
Consola Base de Datos H2:	https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com/h2-console

2. REQUISITOS EXIGIDOS UT02 Y FORMATOS DE FICHEROS

Binario (.dat)
Escritura y lectura secuencial mediante DataOutputStream / DataInputStream (writeUTF, writeDouble). Formato compacto a nivel de bytes.
XML (.xml)
Estructuración jerárquica con etiquetas de apertura y cierre (<envio><destino>...</destino></envio>). Estándar enterprise.
CSV (.csv)
Registros tabulares delimitados por comas para compatibilidad con software de hojas de cálculo y analítica.
JSON (.json)
Serialización y deserialización de objetos Java mediante la librería Jackson (ObjectMapper). Estándar Web.

MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

UT02 · ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSIÓN DE FICHEROS

3. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

Bloque 1 · Creación y Persistencia
Formulario para generación manual de envíos con descarga en los 4 formatos y botón de registro en Base de Datos.

Bloque 2 · Conversor Interactivo
Transformador bidireccional entre cualquier combinación de formatos (ej: CSV ↔ XML) con tarjeta de datos parseados.

Bloque 3 · Visor Web (Web Viewer)
Inspector tipo IDE con números de línea y pestañas para inspeccionar código crudo en tiempo real sin programas externos.

Bloque 4 · Historial en BD Relacional
Almacenamiento en Base de Datos H2 In-Memory / PostgreSQL con JPA Hibernate y botón de inspección directa.

Sección Especial · Ruta 3D (/presentacion)
Página de defensa académica por cubos 3D con justificaciones de requisitos, soluciones técnicas, extras y código comentado.

4. ARQUITECTURA TÉCNICA Y DEVOPS

Frontend (Vercel):

React 19, Vite, CSS Vanilla, Glassmorphism, Toasts flotantes reactivos y SPA Routing.

Backend (Render):

Java 21, Spring Boot 3, Spring Web, Maven, Docker Multi-Stage (Dockerfile).

Base de Datos:

Spring Data JPA, Hibernate ORM, H2 Database (In-Memory) / Neon PostgreSQL.

Resiliencia Híbrida:

Motor cliente JS (DataView, TextDecoder, localStorage) para disponibilidad 100% sin cuelgues.

Integración CI/CD:

Despliegue automático en la nube en cada commit al repositorio GitHub.

Firma y Entrega del Alumno:
Moisés De Lima — DAM Noche Grupo A — Proyecto UT02 Acceso a Datos